

الباب الاول

س1: عرف ماهو جهاز PLC مع ذكر الوظائف والمميزات الخاصة بالجهاز؟

• هو عبارة عن جهاز الكترونى بداخله ذاكرة قابلة للبرمجة تستخدم

لتخزين برنامج المشغل الذى يحقق وظائف مثل المؤقتات الزمنية أو

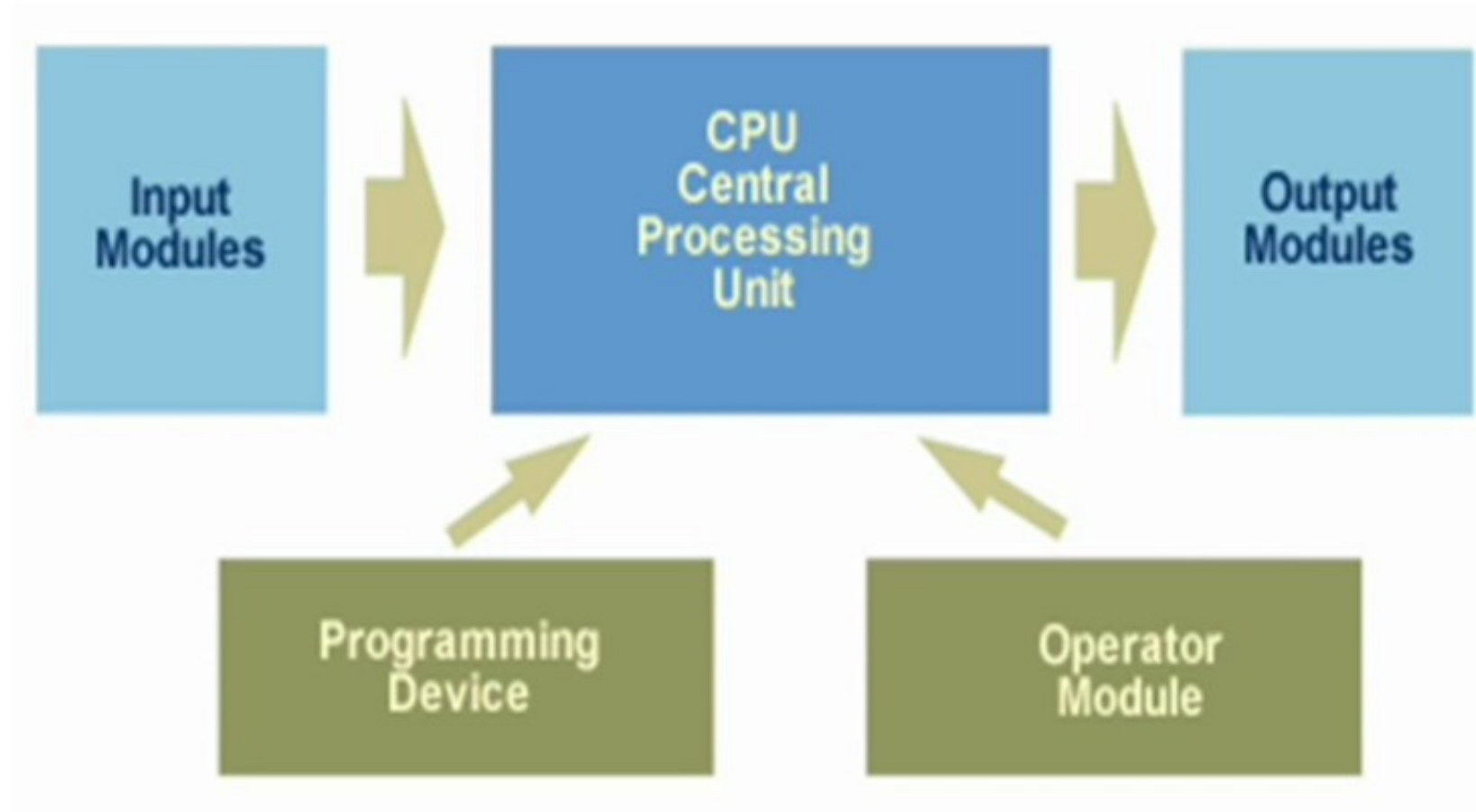
العدادات أو المسجلات أو العمليات الحسابية للتحكم فى جميع العمليات

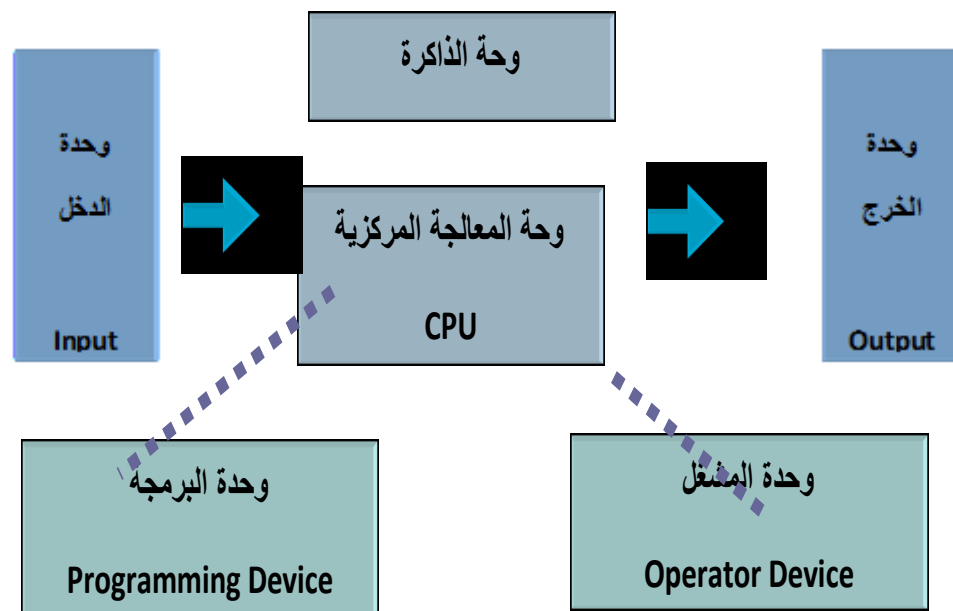
الصناعية .

مميزات جهاز PLC :

- 1-يحتوى بداخله على عدد كبير من عناصر التحكم المبرمجة مثل: المؤقتات .- العدادات - المقارنات - التلامسات . مسجلات الإزاحة.
- 2- مداخل ومخارج جهاز PLC معزولة عن المعالج مما يؤدي لتقليل الأعطال .
- 3- سهولة تعديل عمل الآلة بتغيير البرنامج فقط .
- 4- يمكن تشغيل البرنامج او أجزاء منه قبل توصيل الجهاز بالآلة ولكن يمكن اختبار البرنامج التحكمي قبل تطبيقه .
- 5- توفير المساحة المخصصة لعناصر التحكم .
- 6- توفير الوقت اللازم للتركيب والصيانة والتعديل

س2: ماهی مكونات المتحكم المبرمج مع الرسم؟





تتكون وحدة الـ PLC من المكونات الرئيسية التالية:-

1- وحدة الدخل (مداخل رقمية او تماثلية)

2- وحدة المعالجة المركزية CPU

(هو الجزء الأساسي في المتحكم و هو في الحاسب قلب العمل وتحتوى على معالج دقيق-الذاكرة -مصدر القدرة)

3- وحدة الخرج (مخارج رقمية او تماثلية)

4- وحدة المشغل

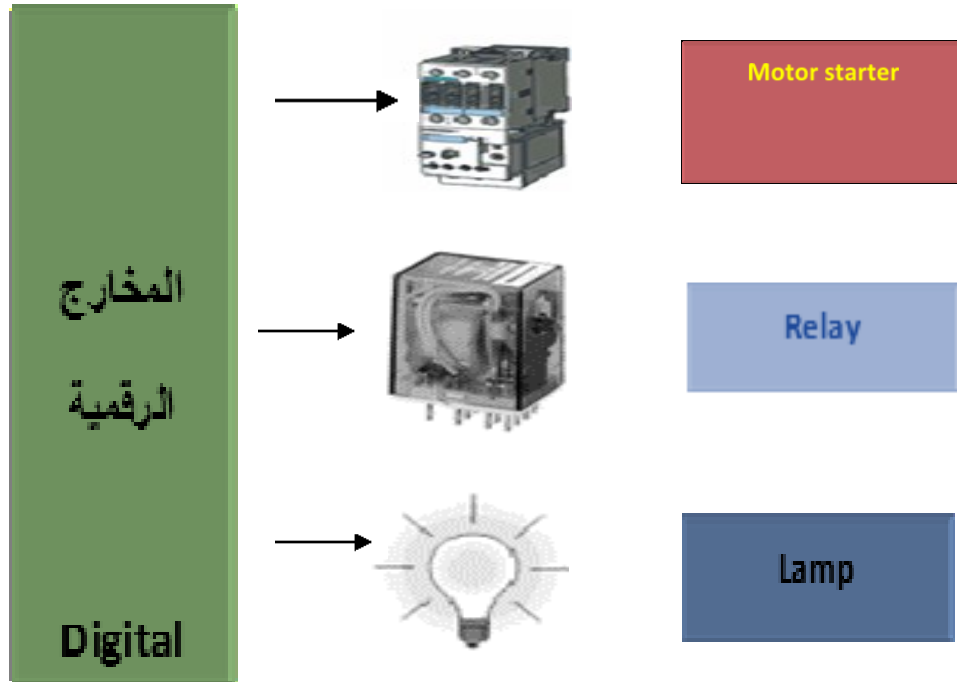
6- جهاز البرمجة

(هى الوسيلة المستخدم لإدخال الأوامر إلى المتحكم المبرمج و التعرف علي حالة العملية من خلال شاشة الإظهار)

س3: ماهي انواع المداخل والمخارج الرقمية للمتحكم المبرمج مع الرسم؟

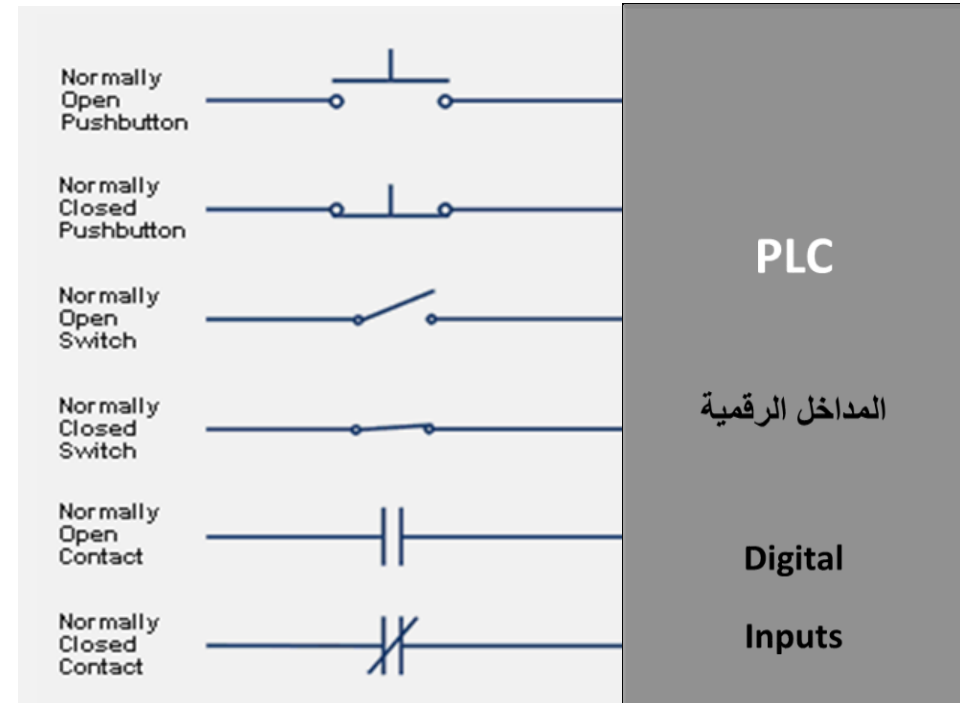
المخارج الرقمية

- وهي المخارج التي تكون حالة أشارتها إما ON أو OFF المصابيح و ملفات المرحلات و القواطع الكهربائية



المدخل الرقمية

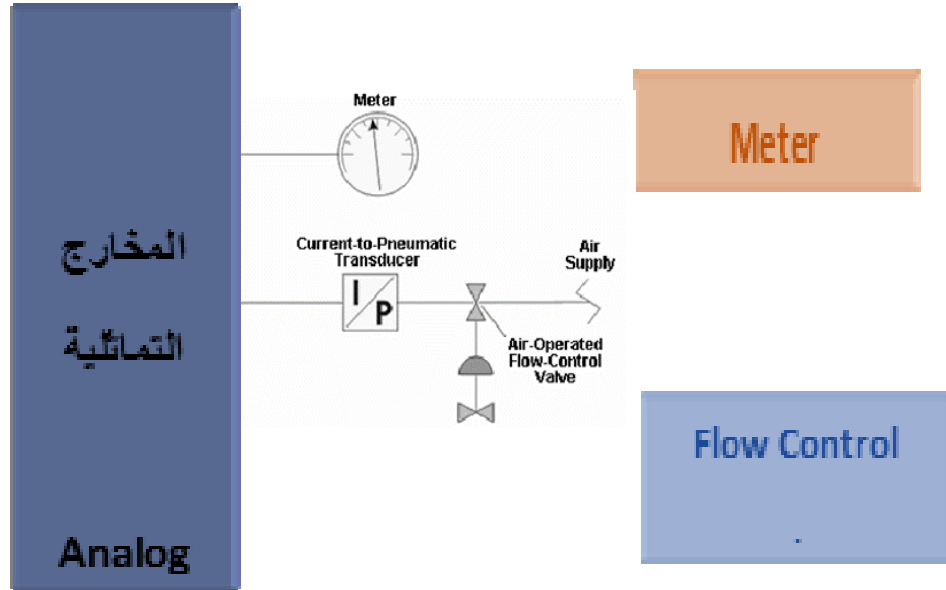
- تتعامل المداخل الرقمية مع الإشارات الصادرة من المجسات التي تكون إما في الحالة (ON) أو (OFF) مثل مفاتيح ضغط الزر - المفاتيح الحدية - الملامسات المفتوحة - الملامسات المغلقة



س4: ماهي انواع المداخل والمخارج التماثلية للمتحكم المبرمج مع الرسم؟

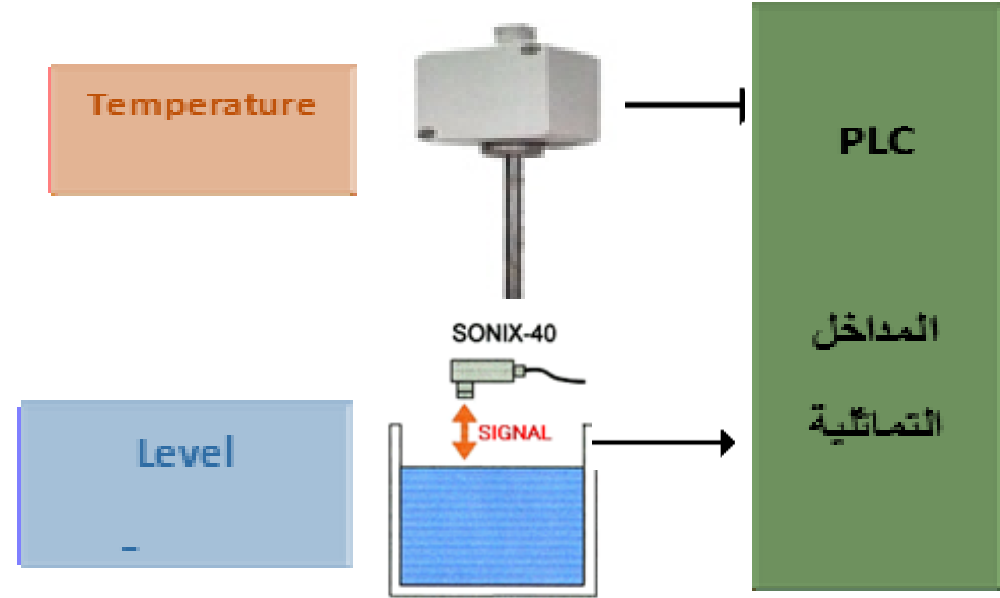
المخارج التماثلية

يتم فيها تحويل الإشارة المنطقية المرسله من وحدة المعالجة المركزية إلى إشارة تماثلية (0-10 V أو 4-20mA) أو (0-20mA) ومن تم ترسل الإشارة التماثلية إلى الأجهزة التي يتم التحكم بها مثل مقياس السرعة، درجة الحرارة، الوزن



المدخل التماثلية

- تتعامل المداخل التماثلية مع المجسات (الحساسات) التي تتحسس القيم المتغيرة مثل مجسات قياس درجة الحرارة و مستوى السوائل و السرعة و ذلك بعد تحويل الحالة الفيزيائية للقيمة المقاسة إلى إشارة كهربائية متغيرة بأحدى
- من 0 إلى 20mA أو من 4 إلى 20mA. او من 0 إلى 10V



س5: عرف PLC؟ واذكر انواعه ؟ وماهى المواصفات التى يجب ان معرفتها عند اختيار PLC

• انواع اجهزة PLC : يوجد نوعان وهما :

1-جهاز متكامل ذو الوحدة الواحدة

فى هذا النوع توجد كل عناصر الجهاز فى غلاف واحد ويستخدم هذا الجهاز فى العمليات الصناعية الصغير.

2- جهاز الإطارى :

وفى هذا النوع يخصص غلاف لكل عنصر من العناصر المكونة للجهاز ويسمى موديول module ويستخدم هذا الجهاز فى العمليات الصناعية الكبيرة .

• المواصفات التى يجب ان معرفتها فى أجهزة PLC :

1-معرفة عدد المداخل والمخارج سواء كانت تناظرية او رقمية .

2- معرفة أنواع العمليات المتاحة عليه .

3- زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كيلو بايت من حجم البرنامج .

4- نوعية الذاكرة الداخلية لجهاز PLC .

5- سعة الذاكرة RAM لجهاز PLC .

6- نوعية الجهاز نفسه هل هو إطارى أم ذو وحدة واحدة .

7- معرفة ما إذا كان الجهاز قادر على التحكم فى سرعة محركات ام لا .

8- معرفة الظروف المناخية التى يعمل فيها الجهاز درجة الحرارة والإهتزازات والعوامل الأخرى .

9- هل سيتم توصيل الجهاز داخل شبكة محلية .

س6: ماهى المواصفات التى يجب توافرها فى فنى صيانة PLC؟ ماهى أنواع المبرمجيات فى أجهزة PLC

- المواصفات التى يجب توافرها فى فنى صيانة PLC

- 1- القدرة على التعامل مع أجهزة PLC
- 2- القدرة على التعامل مع (الحساسات و توصيلها وتركيبها-المحركات الكهربائية وتوصيلها- أنظمة النيوماطك وشبكاتها)
- 3- القدرة على التعامل مع أجهزة القياس
- 4- القدرة على التعامل مع (التركيبات الميكانيكية -التوصيلات الكهربائية)

انواع المبرمجيات فى أجهزة PLC :

- جهاز برمجة يدوى.
- جهاز برمجة يوضع فوق المكتب
- كمبيوتر يتم تحميله ببرنامج معد من قبل الشركة المصنعة لجهاز التحكم ويعمل فى بيئة النوافذ.

س7: تكلم عن مخطط الذاكرة Memory Map مع ذكر اهم عناصره والمواقع الذكرية لكل عنصر؟

هو جزء من الذاكرة يحتوى على عدة مساحات مخصصة لعناصر الكترونية فمثلا :

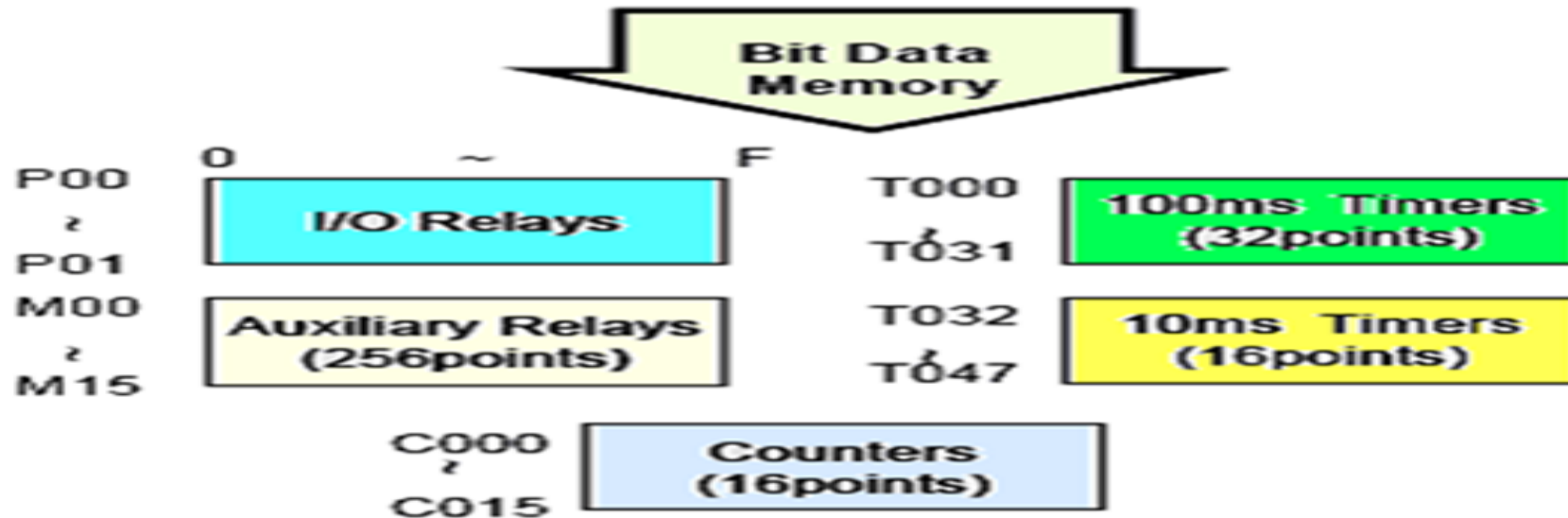
P: هي المساحة المخصصة لتلامسات المداخل وملفات المخارج .

M: هي المساحة المخصصة للمفاتيح الكهرومغناطيسية المبرمجه (غير طبيعية)

C: هي المساحة المخصصة للعدادات الإلكترونية.

T: هي المساحة المخصصة للمؤقتات الزمنية.

■ Memory Map



س8: عرف كلامن المجس – المشغل ؟

- الحساس (المجس) : Sensors

هو عبارة عن عنصر يقوم بتحويل الحالة الفيزيائية إلى إشارة كهربائية ليتم أستعمالها في وحدة الـ PLC. و يتم توصيل الحساس بوحدة الدخل لوحدة الـ PLC . و أبسط مثال للحساس هو المفتاح الضاغط

الحساسات التقاربية الحساسات التماثلية

المشغلات Actuators

المشغل عبارة عن أداة تقوم بتحويل الإشارة الكهربائية الصادرة من وحدة الـ PLC إلى حالة فيزيائية. من أمثلة المشغلات القاطع الكهربى ومغناطيسى للمحرك الكهربى. يتم توصيل المشغلات بوحدة الخرج لوحدة الـ PLC.

مشغلات النيوماتيك

المشغلات الكهربيه

س9: ماهى أنواع الذاكرة المستخدمة فى جهاز PLC ؟

الذاكرة الداخلية (داخل الجهاز فى CPU)

• ROM

توضع عليها بيانات ثابتة لا تتغير وتكون بيانات عن نظام التشغيل وهى خاصة بالشركة المصنعة.

• RAM

هى ذاكرة القراءة والكتابة بالنسبة للبرنامج الذى يقوم بكتابته المستخدم ويلغى بمجرد قطع التيار عنها لذلك توصل مع بطارية.

• EEPROM

وهى تعنى الذاكرة القابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربيا ، ويخزن عليها البرنامج السلمى

الذاكرة الخارجية

تستخدم الذاكرات الخارجية لتخزين البرنامج المستخدم وحفظه من فقده حيث لا تصلح RAM لحفظه لأن ما بها يفقد بإنقطاع التيار

ومن انواعها : اسطوانة المرنة -الشريط المغناطيسى- فلاشة